

```
import numpy as np

# Criando vetores
v1 = np.array([1, 2, 3])
v2 = np.array([4, 5, 6])
v3 = np.array([-1, 0, 2])

print("Vetor 1 (v1):", v1)
print("Vetor 2 (v2):", v2)
print("Vetor 3 (v3):", v3)

# --- Operações Básicas ---

# 1. Adição de vetores
soma_vetores = v1 + v2
print("\nSoma de v1 + v2:", soma_vetores)

# 2. Subtração de vetores
subtracao_vetores = v2 - v1
print("Subtração de v2 - v1:", subtracao_vetores)

# 3. Multiplicação por um escalar
escalar = 2
multiplicacao_escalar = v1 * escalar
print("Multiplicação de v1 por 2:", multiplicacao_escalar)

# 4. Produto Escalar (Dot Product)
produto_escalar = np.dot(v1, v2)
print("Produto Escalar (v1 . v2):", produto_escalar)

# 5. Produto Vetorial (Cross Product) - Apenas para vetores 3D
produto_vetorial = np.cross(v1, v2)
print("Produto Vetorial (v1 x v2):", produto_vetorial)

# 6. Magnitude (Norma) de um vetor
magnitude_v1 = np.linalg.norm(v1)
print("Magnitude de v1:", magnitude_v1)

magnitude_v3 = np.linalg.norm(v3)
print("Magnitude de v3:", magnitude_v3)

# 7. Vetor Unitário
# Um vetor unitário tem magnitude 1 e a mesma direção do vetor original.
```

```
vetor_unitario_v1 = v1 / np.linalg.norm(v1)
print("Vetor unitário de v1:", vetor_unitario_v1)
print("Magnitude do vetor unitário de v1:", np.linalg.norm(vetor_unitario_v1))
```

```
# 8. Ângulo entre dois vetores
#  $\cos(\theta) = (v1 \cdot v2) / (||v1|| * ||v2||)$ 
cos_theta = np.dot(v1, v2) / (np.linalg.norm(v1) * np.linalg.norm(v2))
ang_radianos = np.arccos(cos_theta)
ang_graus = np.degrees(ang_radianos)
print("\nCosseno do ângulo entre v1 e v2:", cos_theta)
print("Ângulo entre v1 e v2 (radianos):", ang_radianos)
print("Ângulo entre v1 e v2 (graus):", ang_graus)
```